

2) Áp dụng phương pháp đơn hình:

c) đưa bài toán về dạng chuẩn tắc:

$$\text{Đặt } x_1 = y_1 - y_2 ; x_2 = y_3 - y_4$$

$$g(x) = -f(x) = x_1 - 3x_2 = y_1 - y_2 - 3y_3 + 3y_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 4y_1 - 4y_2 + 3y_3 - 3y_4 + \boxed{y_5} & = 12 \\ -y_1 + y_2 + y_3 - y_4 + \boxed{y_6} & = 5 \\ y_1 - y_2 + \boxed{y_7} & = 2 \\ -y_1 + y_2 + \boxed{y_8} & = 4 \end{cases}$$

$y_j \geq 0, j = \overline{1, 7}$; y_5, y_6, y_7, y_8 là 4 ẩn phụ.

Bài toán này đã có dạng chuẩn tắc.

Phương án cực biên ban đầu: $y^{(0)} = (0, 0, 0, 0, 12, 5, 2, 4)$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Acb	Phy an	Vào								λ_i
				y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	
1	0	y_5	12	4	-4	[3]	-3	1	0	0	0	4
	0	y_6	5	-1	1	1	-1	0	1	0	0	5
	0	y_7	2	1	-1	0	0	0	0	1	0	-
	0	y_8	4	-1	1	0	0	0	0	0	1	-
	Dòng Ktra Δ_j			-1	1	[3]	-3	0	0	0	0	
2	-3	y_3	4	$4/3$	$-4/3$	1	-1	$1/3$	0	0	0	-
	0	y_6	1	$-7/3$	[$7/3$]	0	0	$-1/3$	1	0	0	$3/7$
	0	y_7	2	1	-1	0	0	0	0	1	0	-
	0	y_8	4	-1	1	0	0	0	0	0	1	4
	Dòng Ktra Δ_j			-5	[5]	0	0	-1	0	0	0	
3	-3	y_3	$32/7$	0	0	1	-1	$1/7$	$4/7$	0	0	-
	-1	y_2	$3/7$	-1	1	0	0	$-1/7$	$3/7$	0	0	-
	0	y_7	$17/7$	0	0	0	0	$-1/7$	$3/7$	1	0	-
	0	y_8	$25/7$	0	0	0	0	$1/7$	$3/7$	0	1	-
	Dòng Ktra Δ_j			0	0	0	0	$-2/7$	$-15/7$	0	0	

Trong bảng 3 có $\Delta_j \leq 0 \forall j$ nên phương án tối ưu là:

$$y^{(2)} = (0, \frac{3}{7}, \frac{32}{7}, 0, 0, 0, \frac{17}{7}, \frac{25}{7}).$$

$$f_{\min} = g(y^{(2)}) = -\frac{99}{7}.$$